大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上海交通大学《大学物理（热学、静电学）》

2019 学年第二学期期末考试试卷(B 卷)

班级_____姓名_____学号_____得分_____

注意：（1）特别提醒：凡未参加期中考试的同学请向主考教师申领一份附加题目的卷子，如果不做附加的题目，相应成绩以零分计入总评成绩。（2）试卷共三张。（3）填空题★空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。（4）不要将订书钉拆掉。(5) 第 4 张是草稿纸。

一、选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1、若室内生起炉子后温度从 15℃升高到 27℃，而室内气压不变，则此时室内的气体分子数减少了

(A) 5％.　　(B) 4％.

(C) 9％.

选: _____

2、已知氢气与氧气的温度相同，请判断下列说法哪个正确？

(A)氧分子的质量比氢分子大，所以氧气的压强一定大于氢气的压强.

(B)氧分子的质量比氢分子大，所以氧气的密度一定大于氢气的密度.

(C)氧分子的质量比氢分子大，所以氢分子的速率一定比氧分子的速率大.

(D)氧分子的质量比氢分子大，所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大.

选: _____

3、1 mol 真实气体的范德瓦尔斯方程为 $(p+\frac{a}{V^2})(V-b)=RT$，式中：

(1) a/V^2 表示真实气体表面层的分子单位面积上所受内部分子的引力.

(2) $(P+a/V^2)$表示 1 mol 真实气体对器壁的实际压强.

(3) $(V-b)$表示 1 mol 真实气体可被压缩的空间体积.

以上四种说法中：

(A) 只有(1)、(2)是正确的.　　(B) 只有(2)、(3)是正确的.

(C) 只有(1)、(3)是正确的.　　(D) 全部是正确的.

选:_____

4、设 1 mol 理想气体，从同一初始平衡态出发，进行可逆的等压过程或等体过程．在温熵图中，对于相同的温度

(A) 等压过程曲线的斜率大于等体过程曲线的斜率.

(B) 等压过程曲线的斜率小于等体过程曲线的斜率.

(C) 两种过程曲线的斜率相等.

(D) 两种过程曲线的斜率孰大孰小取决于温度的值.

选:_____

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号:闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5、一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q．若规定该球面上的电势值为零，则无限远处的电势将等于

(A) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$．　　(B) $\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R}$．

(C) $-\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$．　　(D) $-\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R}$．

选:_____

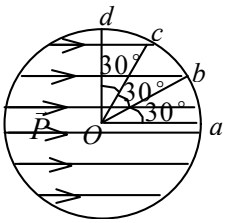
6、将一个带正电的导体 A 移近一个不带电的孤立导体球 B 时，B 球的电势将：

(A) 升高　　(B) 降低

(C) 不变

选:_____

7、如图所示为一均匀极化的各向同性电介质球，已知电极化强度为 $\vec{P}$，则介质球表面上束缚电荷面密度$\sigma' = P/2$ 的位置是图中的

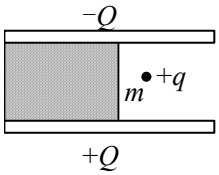


(A) a 点．　　(B) b 点．

(C) c 点．　　(D) d 点．

选:_____

8、一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图所示．当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 m、带电荷为$+q$ 的质点，在极板间的空气区域中处于平衡．此后，若把电介质抽去 ，则该质点



(A)　保持不动．　　(B)　向上运动．

(C)　向下运动．　　(D)　是否运动不能确定．

选:_____

二、填空题（共 36 分）

1、**（本小题 4 分）**一容器内盛有密度为 ρ 的单原子理想气体，其压强为 p，此气体分子的方均根速率为_____；单位体积内气体的内能是_____．

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

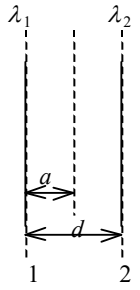
2、**（本小题 4 分）**一容器被一隔板分隔成两部分，两部分气体的压强分别为 p_1 和 p_2，而温度都是 T，摩尔质量都是 M，隔板上开有一面积为 S 的小孔，若小孔是如此之小，以致于分子从小孔射出或射入对气体平衡态的扰动都可以忽略，则每秒通过小孔的气体质量为_____.（对于单位体积内的分子数为 n 的气体，假设单位时间碰撞到单位器壁面积上的分子数为 $\frac{1}{4}n\bar{v}$，其中 $\bar{v}$ 为分子的平均速率）.

3、**（本小题 5 分）**设气体分子服从麦克斯韦速率分布律，$\bar{v}$ 代表平均速率，v_p 代表最概然速率，那么，速率在 v_p 到 $\bar{v}$ 范围内的分子数占分子总数的百分率随气体的温度升高而_____(增加、降低或保持不变)．[麦克斯韦速率分布律为：$f(v)=4\pi(\frac{m}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$，其中:$m$ 为气体分子质量，k 为玻尔兹曼常量，T 为热力学温度，v 为分子速率].

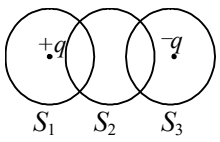
微信公众号：闵荒情报站

4、**（本小题 5 分）**在相同的升温范围（由 T_1 加热至 T_2）内，理想气体的可逆等压加热过程中熵的增加值是可逆等体加热过程中熵的增加值的_____倍.

5、**（本小题 5 分）**两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线 1、2，相距为 d，其电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2，如图所示，则场强等于零的点与直线 1 的距离 a 为_____ .



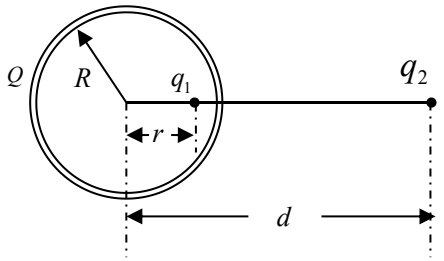
6、**（本小题 3 分）**在点电荷＋q 和－q 的静电场中，作出如图所示的三个闭合面 S_1、S_2、S_3，则通过这些闭合面的电场强度通量分别是：Φ_1＝_____，Φ_2＝_____，Φ_3＝_____.



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

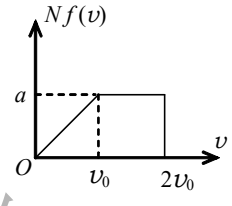
7、**（本小题 5 分）**一均匀带正电的球面带电量为 Q，沿球面直径及其延长线上有两个带正电的点电荷q_1、q_2，且$q_1 > q_2$，如图所示。带电球面受到的电力大小为_____，其受力的方向为_____。



8、**（本小题 5 分）**一导体球外充满相对介电常数为ε_r的各向同性均匀电介质，若导体球上的自由电荷面密度为σ，则紧靠导体球的介质表面上的极化电荷面密度$\sigma' =$_____.

三、计算题（共 40 分）

1、**（本小题 10 分）**由 N 个分子组成的理想气体，其分子的速率分布函数如图所示.



(1) 试用 N 与 v_0 表示 a 的值.

(2) 试求速率在 $1.5v_0$～$2.0v_0$ 之间的分子数目.

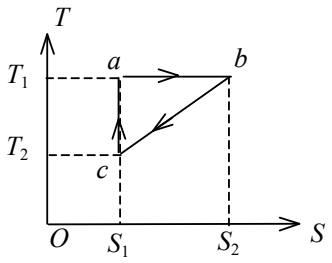
(3) 试求分子的平均速率.

微信公众号：闵荒情报站

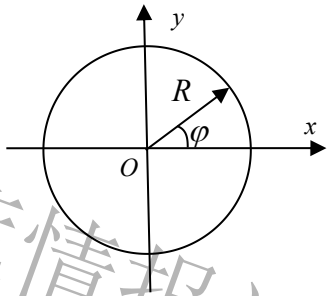
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、**（本小题 10 分）**某理想气体作如图（温熵图）所示的循环，求该循环的效率.



3、**（本小题 10 分）**一带电圆环，其电荷线密度为：$\lambda = \lambda_0 \cos\varphi$ ，式中 φ 为半径 R 与 x 轴所夹的角（如图所示），试求带电圆环中心 O 点的电势和电场强度。如果将一个电矩为 $\vec{p} = p_0\vec{i}$ 的电偶极子放到圆心处，求电偶极子的电势能.

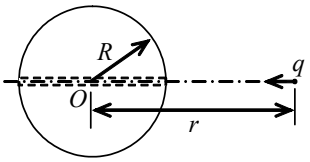


微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4、**（本小题 10 分）**一半径为 R 的均匀带电球体，电荷为 Q．如图所示，在球体中开一直径通道，设此通道极细，不影响球体中的电荷及电场的原来分布．在球体外距离球心 r 处有一带同种电荷 q 的点电荷沿通道方向朝球心 O 运动．试计算该点电荷至少应具有多大的初动能才能到达球心 (设带电球体内、外的介电常量都是 ε_0).



微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】